



基本信息

姓名: 王凯
性别: 男
电话: 18231869309

求职方向: AI 应用开发
最高学历: 硕士在读
邮箱: wangkkai369@sina.com



教育背景

2020.09-2024.06 石家庄铁道大学 计算机科学与技术 (本科)
主修课程: 算法与数据结构、数据库原理、计算机操作系统、软件工程、计算机网络、计算机体系结构等
专业成绩: 前 3%

2024.09-2027.06 石家庄铁道大学 计算机技术 (硕士)
主修课程: 高级算法设计与分析、机器学习、数据分析、人工智能、数理方程与积分变换、应用数理统计等
专业成绩: 前 3%

科研成果

国家发明专利:

授权发明专利 2 项、公开 2 项, 研究方向涵盖无人机航拍目标检测与视频摘要。

发表论文:

High-Frequency Detail Compensation and Multi-Scale Feature Fusion Net for UAV Remote Sensing Object Detection. (ICASSP 2026) CCF-B

项目经历

基于 LangGraph + CRAG 的可恢复多 Agent 技术面试平台 AI 应用开发

技术栈: Python、FastAPI、LangGraph、PostgreSQL/pgvector、OpenSearch、Redis/Celery、MCP、DeepSeek、React/TypeScript、Docker Compose

项目介绍:

面向个人模拟面试与企业招聘场景, 打通“简历/JD 解析—知识库构建—面试规划—动态问答—证据化评估—录用决策”完整链路, 支持岗位投递、企业邀请、站内消息、断点恢复与评估报告下载。

核心职责:

构建受约束的多 Agent 决策闭环: 基于统一 InterviewState 编排 Planner、Interviewer、Answer Critic、Plan Reviser 和 Final Evaluator; 每轮回答由 Critic 评估完整度、技术正确性、证据支持度及能力缺口, 再由 Reviser 动态调整考察方向、题目难度和剩余题目预算, 并保留计划版本与字段级差异。

实现 Agentic CRAG 证据检索子图: 完成 PDF/Word/Markdown 解析、扫描 PDF OCR、父子切块和异步向量化; 融合 pgvector Dense Retrieval 与 OpenSearch BM25, 通过 RRF 完成跨通道排序; 仅对检索查询执行 Rewrite, 本地证据不足时按条件触发 Tavily Web Search, 并将 Evidence ID 与候选人原始回答关联到最终评估。

基于离线评测驱动检索选型: 构建包含 12 种检索 Profile、30 条固定问题的 Benchmark; VECTOR_BM25_RRF 获得 MRR 0.8678、Hit@5 100%、Recall@10 77.22%, 较纯向量 Recall@10

提升 7.78 个百分点；通过实验发现全局 Reranker 使 Hit@5 下降 13.3%，因此生产链路默认关闭，并将检索 P95 延迟控制在 394ms。

实现可暂停、恢复的长流程面试：使用 LangGraph PostgreSQL Checkpointer 持久化运行状态，通过 interrupt/wait_for_answer 在候选人作答期间暂停工作流，重新进入页面后可从断点恢复；结合 Celery 处理计划生成、OCR、向量化和终审评估，避免长时间占用 HTTP 请求。

完成 MCP 工具解耦与生产化部署：将混合检索和 PDF 报告分别封装为 Streamable HTTP MCP Server，由 CRAG 与报告编排层调用；通过短期签名上下文、JWT/RBAC 和服务端二次校验实现租户隔离，并配置 MCP 超时、进程内降级和执行观测；使用 Docker Compose + Caddy 部署 PostgreSQL、Redis、OpenSearch、FastAPI、Celery、MCP 与 React 服务。

复杂场景下无人机航拍图像精准目标检测方法研究

计算机视觉算法研发

核心职责：

- 针对无人机高空视角下目标尺度小、分布密集及背景干扰严重的问题，设计高频细节补偿与双向多尺度特征融合模块，强化浅层空间细节与深层语义信息交互，改善下采样过程中的小目标特征丢失。

- 面向高分辨率图像计算开销较大的问题，设计 HawkMamba-DynamicESOD 目标检测架构，并引入基于结构重参数化的 RepStem。训练阶段利用多分支结构增强极小目标纹理表征，推理阶段通过等效参数融合消除多分支带来的额外推理开销。

- 设计 DynamicAdaSlicerMambaBlock 与“全局-局部”区域评分网络，根据特征响应筛选高信息区域，并通过 Bypass 机制跳过低价值背景区域，在保留空间拓扑关系的同时减少冗余计算，探索视觉状态空间模型在高分辨率检测中的按需计算方式。

项目成果：

第一阶段成果被 ICASSP 2026 录用并形成相关发明专利；第二阶段完成动态 Mamba 检测架构、重参数化模块及自适应区域计算模块的代码实现与实验验证。

实习经历

中国电子科技集团公司五十四研究所

算法实习生

- 参与无人机航拍小目标检测算法研发，针对下采样细节丢失与复杂背景噪声，设计 Haar 高频细节补偿、ECA/SimAM 双向多尺度融合及 DAFE 特征增强模块，并完成训练、消融实验与结果分析。
- 相关成果发表于 ICASSP 2026 (CCF-B)，并形成发明专利。

专业技能

- LLM & Agent 架构：熟练掌握 LangGraph 多 Agent 编排、Agentic CRAG 状态机（条件路由 / Query Rewrite / 联网兜底）、Prompt 工程、结构化 Output 与 AI Observability。
- RAG & 高级检索：熟悉父子切块（Parent-Child）、混合检索（OpenSearch BM25 + Dense + RRF 排名融合）、Reranker 重排与离线 Benchmark 评测体系。
- 后端 & 全栈工程：熟练使用 Python / FastAPI / SQLAlchemy 异步开发；熟悉 PostgreSQL、Redis/Celery 异步流水线、JWT/RBAC 鉴权与 React/TS 前端。
- 深度学习 & 基础设施：熟悉 PyTorch、注意力机制与视觉状态空间模型；熟练使用 Docker Compose、Git 与 Linux 环境。

荣誉奖项

- 中级软件设计师证书；
- 英语四级 (CET-4)，能够阅读英文技术文档；
- 泰迪杯数据分析技能赛国家二等奖；蓝桥杯河北赛区 C/C++ 程序设计省二等奖；
- 国家励志奖学金、院级学业奖学金及院系三好学生。